المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2019
- عناصر الإجابة -

NR28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الانجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

التمرين الأول (7 نقط)

	السؤال	عناصر الإجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الإطار المرجعي
الجزء الأول	.1	(B) هو الأنود + التعليل	0,25x2	- تعرُف، انطلاقا من معرفة منحى التيار المفروض، الإلكترود الذي تحدث عنده الأكسدة (الأنود)، والإلكترود الذي يحدث عنده الاختزال (الكاثود).
	.2	عند الأنود : $2I^- \rightleftarrows I_2 + 2e^-$ عند الكاثود: $Zn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Zn$ المعادلة الحصيلة: $Zn^{2+} + 2I^- \rightarrow Zn + I_2$	0,25 0,25 0,25	- كتابة معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود (باستعمال سهمين) والمعادلة الحصيلة (باستعمال سهم واحد) .
	.3	$\Delta t = \frac{2.m.F}{I.M(Zn)}$ $\Delta t \approx 157,4 min$	0,5 0,25	- إيجاد العلاقة بين كمية المادة للأنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة التيار ومدة التحليل الكهربائي واستغلالها في تحديد مقادير أخرى (تقدم التفاعل، تغير الكتلة، حجم غاز...).
الجزء الثاني	.1	$C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+$	0,5	- كتابة المعادلة المنمذجة للتحول حمض ـ قاعدة وتعرُف المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل.
	.2	الجدول الوصفي لتقدم التفاعل	0,75	- إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغلاله
	.3.1	الطريقة $\sigma = (\lambda_1 + \lambda_2)[H_3O^+]$	0,5 0,25	- استغلال العلاقة بين المواصلة G لجزء من محلول والتراكيز المولية الفعلية للأيونات المتواجدة في هذا المحلول.
	.3.2	الطريقة $\tau \approx 0,22$	0,5 0,25	- حساب التقدم النهائي لتفاعل حمض مع الماء انطلاقا من معرفة تركيز و pH محلول هذا الحمض، ومقارنته مع التقدم الأقصى.
	.4	الطريقة $K = \frac{C.\tau^2}{1-\tau}$	0,5 0,25	- تعريف نسبة التقدم النهائي لتفاعل وتحديدها انطلاقا من معطيات تجريبية. - معرفة أن $Q_{r\,éq}$ خارج التفاعل لمجموعة في حالة توازن يأخذ قيمة لا تتعلق بالتراكيز تسمى ثابتة التوازن K الموافقة لمعادلة التفاعل.
	.5	ثابتة الحمضية للمزدوجة	0,25	- كتابة تعبير ثابتة الحمضية K_A الموافقة لمعادلة تفاعل حمض مع الماء واستغلاله. - معرفة $pK_A = -\log K_A$
	.6	$pK_A = -\log K_A = -\log K$ $pK_A \approx 4,2$	0,5 0,25	
	.7	النوع المهيمن هو حمض البنزويك + الطريقة	0,25x2	- تعيين النوع المهيمن، انطلاقا من معرفة pH المحلول المائي و pK_A المزدوجة قاعدة/حمض.

التمرين الثاني (3,5 نقط)

	السؤال	الجواب الصحيح	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الإطار المرجعي
الجزء 1	.1	موجة مستعرضة + التعليل	0,25x2	- تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها. - تعريف الموجة الطولية والموجة المستعرضة. - استغلال العلاقة بين التأخر الزمني والمسافة وسرعة الانتشار. - استغلال وثائق تجريبية ومعطيات لتحديد: • مسافة أو طول الموجة؛ • التأخر الزمني ؛ • سرعة الانتشار. - معرفة و استغلال العلاقة $\lambda = v.T$.
	.2	$\lambda = 1,5\,cm$	0,25	
	.3	$V = \lambda.N$ $V = 0,3\,m.s^{-1}$	0,25 0,25	
	.4	$\tau = 2.T$ $\tau = 0,1\,s$	0,25 0,25	
الجزء 2	.1	النواة المستقرة هي نواة البولونيوم 218 + التعليل	0,25x2	- استغلال منحنى أسطون لتحديد النوى الأكثر استقرارا. - تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط. - تعريف وحساب طاقة الربط بالنسبة لنوية واستغلالها.
	.2	الطريقة	0,25	
	.3	$E_{lib} = 6,24\ MeV$	0,5	- حساب الطاقة المحررة (الناتجة) من طرف تفاعل نووي: $E_{libérée} = \lvert\Delta E\rvert$.
	.4	الطريقة $t_1 = 7,6\ jours$	0,25 0,25	- معرفة واستغلال قانون التناقص الإشعاعي واستثمار المنحنى الذي يوافقه.

التمرين الثالث (4.5 نقط)

	السؤال	عناصر الاجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
-I	.1	الطريقة $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{R.C}q = \frac{E}{R}$	0,25 0,25	- معرفة واستغلال العلاقة $i = \frac{dq}{dt}$ بالنسبة لمكثف في الاصطلاح مستقبل. - معرفة واستغلال العلاقة $q = C.u$. - إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RC خاضعا لرتبة توتر. - تحديد تعبير التوتر $u_c(t)$ (الاستجابة) بين مربطي مكثف عند خضوع ثنائي القطب RC لرتبة توتر واستنتاج تعبير شدة التيار المار في الدارة وتعبير شحنة المكثف. - معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن - استغلال وثائق تجريبية لتعيين ثابتة الزمن ومدة الشحن.
	.2	$\alpha = \frac{1}{RC}$ $A = C.E$	0,25 0,25	
	.3.1	$Q = 100\,\mu C$	0,25	
	.3.2	$\tau = 1\,ms$	0,25	
	.4	الطريقة	0,25	
	.5	$R = 100\ \Omega$ ؛ $R = \frac{\tau}{C}$	0,25	
-II	.1	الطريقة	0,25	- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مربطي المكثف أو لشحنته q(t) في حالة الخمود المهمل والتحقق من حلها.
	.2.1	المنحنى (ب) التعليل	0,25 0,25	- استغلال وثائق تجريبية لـ: ◄ تعرُّف التوترات الملاحظة؛
	.2.2	$T_0 = 20\ ms$	0,25	- استغلال وثائق تجريبية لـ: ◄ تحديد قيمة شبه الدور والدور الخاص.
	.3	$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2.C}$ $L = 1H$	0,25 0,25	- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص.
	.4.1	الطريقة $E_t = 5.10^{-4}\,J$	0,25 0,25	- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الكلية للدارة
	.4.2	$E_{m1} = E_t - E_e(t_1)$ $E_{m1} = 1,8.10^{-4}\,J$	0,25 0,25	

التمرين الرابع (5 نقط)

السؤال		عناصر الإجابة	سلم التنقيط	موضع السؤال في الإطار المرجعي
- I	.1	الطريقة	0,5	- معرفة واستغلال مميزات الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام ومعادلاتها الزمنية. - استغلال مخطط السرعة $v_G(t)$. - تطبيق القانون الثاني لنيوتن لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور جسم صلب على مستوى أفقي أو مائل وتحديد المقادير التحريكية والحركية المميزة للحركة.
	.2	الطريقة $a_G = 4,5\,m.s^{-2}$	0,25 0,25	
	.3	$F = m(a_G - g\sin\beta)$ $F \approx 525,1\,N$	0,25 0,25	
	.4	$x = 2,25.t^2$	0,5	
	.5	الطريقة $t_B = 4\,s$	0,25 0,25	
	.6	$V_B = a_G.t_B$ $V_B = 18\,m.s^{-1}$	0,25 0,25	
- II	. 1	الطريقة	0,5	- تطبيق القانون الثاني لنيوتن على قذيفة: ◄ لإثبات المعادلات التفاضلية للحركة؛ ◄ لاستنتاج المعادلات الزمنية للحركة واستغلالها؛ ◄ لإيجاد معادلة المسار، وتعبيري قمة المسار والمدى واستغلالها.
	. 2	الطريقة	0,5	
	3.1	$x_P \approx 23,5\,m$ $CP < 30\,m$ ، إذن القفزة غير ناجحة	0,5	
	3.2	الطريقة $V_{min} \approx 22,6\,m.s^{-1}$	0,25 0,25	